

Порядок элемента mod n, первообразные корни

Score

Структура группы обратимых вычетов $(\mathbb{Z}/n)^*$ как объекта: порядок элемента, существование и единственность первообразного корня, функция Кармайкла, индекс, циклотомические критерии. Не дублирует p -адический слой из файла `Lifting the exponent (LTE).md` (там — формулы для $v_p(a^n \pm b^n)$, поднятие порядка через LTE, разложение $v_p(\Phi_n(a))$). Здесь — структурный и комбинаторный пласт: что вообще можно сказать о $\text{ord}_n(a)$ независимо от p -адической арифметики, как строить элементы заданного порядка, как пользоваться приёмом наименьшего простого делителя.

Определения

Порядок элемента. Пусть $n \geq 1$, $a \in \mathbb{Z}$, $\gcd(a, n) = 1$. Порядок $\text{ord}_n(a)$ — наименьшее натуральное k , при котором $a^k \equiv 1 \pmod{n}$. Существование такого k — следствие теоремы Эйлера: $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Функция Эйлера. $\varphi(n) = |\{1 \leq k \leq n : \gcd(k, n) = 1\}|$. Это порядок группы $(\mathbb{Z}/n)^*$.

Функция Кармайкла. $\lambda(n)$ — наименьшее натуральное m , при котором $a^m \equiv 1 \pmod{n}$ для всех a с $\gcd(a, n) = 1$. Это показатель (экспонента) группы $(\mathbb{Z}/n)^*$.

Первообразный корень. Элемент $g \in (\mathbb{Z}/n)^*$ с $\text{ord}_n(g) = \varphi(n)$. Первообразный корень существует не для всех n — точный критерий в записи 3.

Индекс (дискретный логарифм). Если g — первообразный корень mod n , то для каждого $a \in (\mathbb{Z}/n)^*$ есть единственное $k \in \{0, 1, \dots, \varphi(n) - 1\}$ с $a \equiv g^k \pmod{n}$. Это число обозначают $\text{ind}_g(a)$.

Циклотомический многочлен. $\Phi_n(x) = \prod_{\zeta} (x - \zeta)$, где произведение по примитивным корням n -й степени из единицы. Многочлен целочисленный, степени $\varphi(n)$, и $x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x)$.

Символ Лежандра. Для нечётного простого p и a с $p \nmid a$:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} +1, & a \text{ — квадратичный вычет mod } p, \\ -1, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Записи — Основные

Е1. Свойства порядка элемента

Формулировка. Пусть $\gcd(a, n) = 1$, $d = \text{ord}_n(a)$.

1. $a^k \equiv 1 \pmod{n} \iff d \mid k$.
2. $d \mid \varphi(n)$ и $d \mid \lambda(n)$.
3. $\text{ord}_n(a^k) = \frac{d}{\gcd(d, k)}$.
4. В абелевой группе: если $\gcd(\text{ord}_n a, \text{ord}_n b) = 1$, то $\text{ord}_n(ab) = \text{ord}_n(a) \cdot \text{ord}_n(b)$.
5. В абелевой группе всегда существует элемент порядка $\text{lcm}(\text{ord}_n a, \text{ord}_n b)$.

Условия применимости. Для пункта 4 — коммутативность критична.

Пример отказа. В S_3 возьмём $a = (1\ 2)$, $b = (2\ 3)$; оба порядка 2, $\gcd = 2$, но $ab = (1\ 2\ 3)$ имеет порядок 3, а не $2 \cdot 2 = 4$. То же явление в $\text{GL}_2(\mathbb{Q})$ для двух инволюций.

Идея доказательства. Пункты 1–3 — стандартное евклидово деление и подсчёт. Пункт 5: разложим $L = \text{lcm}(\text{ord } a, \text{ord } b)$ как $L = uv$ с $\text{gcd}(u, v) = 1$, $u \mid \text{ord } a$, $v \mid \text{ord } b$. Элемент $a^{(\text{ord } a)/u} \cdot b^{(\text{ord } b)/v}$ имеет порядки сомножителей u и v , далее пункт 4.

Е2. Существование первообразного корня по простому модулю

Формулировка. Для любого простого p группа $(\mathbb{Z}/p)^*$ циклична. Число элементов точного порядка d для каждого $d \mid p-1$ равно $\varphi(d)$. В частности, число первообразных корней по модулю p равно $\varphi(p-1)$.

Условия применимости. Простота p критична.

Пример отказа. При $n = 8$ для всякого нечётного a выполнено $a^2 \equiv 1 \pmod{8}$. Значит порядок каждого элемента не превосходит 2, тогда как $\varphi(8) = 4$ — первообразного корня нет.

Идея доказательства. Пусть $\psi(d)$ — число элементов точного порядка d . Элементы порядка d — корни $x^d - 1$ в $\mathbb{F}_p$, у которого ровно d корней. Поэтому $\sum_{e \mid d} \psi(e) = d = \sum_{e \mid d} \varphi(e)$, откуда $\psi(d) \leq \varphi(d)$. С другой стороны $\sum_{d \mid p-1} \psi(d) = p-1 = \sum_{d \mid p-1} \varphi(d)$, значит равенство во всех слагаемых.

Замечание. Конструктивный тест: g — первообразный корень $\text{mod } p$ тогда и только тогда, когда $g^{(p-1)/q} \not\equiv 1 \pmod{p}$ для каждого простого делителя q числа $p-1$.

Е3. Структура группы $(\mathbb{Z}/n)^*$ и критерий цикличности

Формулировка. Группа $(\mathbb{Z}/n)^*$ циклична тогда и только тогда, когда $n \in \{1, 2, 4, p^k, 2p^k\}$, где p — нечётное простое. В остальных случаях это нетривиальное прямое произведение.

Конкретная разборка по китайской теореме об остатках:

$$(\mathbb{Z}/n)^* \cong \prod_i (\mathbb{Z}/p_i^{a_i})^*.$$

При нечётном p : $(\mathbb{Z}/p^k)^* \cong \mathbb{Z}/p^{k-1}(p-1)$.

При $p = 2$: $(\mathbb{Z}/2)^* = 1$, $(\mathbb{Z}/4)^* \cong \mathbb{Z}/2$, а при $k \geq 3$

$$(\mathbb{Z}/2^k)^* \cong \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2^{k-2},$$

с порождающими -1 и 5 (порядков 2 и 2^{k-2} соответственно).

Идея доказательства. Китайская теорема об остатках разбирает n на простые степени. Для нечётного p^k — поднятие первообразного корня (Е6). Для 2^k при $k \geq 3$ проверяется по индукции: $5^{2^{k-3}} \equiv 1 + 2^{k-1} \pmod{2^k}$, поэтому $\text{ord}_{2^k}(5) = 2^{k-2}$; элемент -1 не лежит в подгруппе $\langle 5 \rangle$, так как все степени пятёрки сравнимы с 1 по модулю 4.

Е4. Приём наименьшего простого делителя

Формулировка. Пусть $n \geq 2$, p — наименьший простой делитель n , $\text{gcd}(a, n) = 1$.

Если $n \mid a^n - 1$, то $\text{ord}_p(a) = 1$, то есть $a \equiv 1 \pmod{p}$.

Если n нечётно и $n \mid a^n + 1$, то $\text{ord}_p(a) = 2$, то есть $a \equiv -1 \pmod{p}$ (при $p > 2$).

Условия применимости. Берётся именно наименьший простой делитель n . С произвольным делителем приём не работает.

Пример отказа без условия минимальности. Возьмём $n = 21$, $a = 8$. Тогда $\text{ord}_7(8) = \text{ord}_7(1) = 1$, но $\text{ord}_3(8) = \text{ord}_3(2) = 2 \neq 1$ — если бы мы стартовали с делителя 7 вместо наименьшего 3, мы получили бы тривиальное и неинформативное заключение.

Идея доказательства. Из $p \mid n \mid a^n - 1$ получаем $\text{ord}_p(a) \mid n$. По малой теореме Ферма $\text{ord}_p(a) \mid p - 1$. Значит $\text{ord}_p(a) \mid \gcd(n, p - 1)$. Каждый простой делитель $\gcd(n, p - 1)$ делит n и не превосходит $p - 1 < p$. Это противоречит выбору p как наименьшего простого делителя n — кроме случая $\gcd(n, p - 1) = 1$, то есть $\text{ord}_p(a) = 1$.

Записи — Стандартные

Е5. Функция Кармайкла и её достижимость

Формулировка. $\lambda(n)$ задаётся правилами:

$$\lambda(p^k) = \begin{cases} p^{k-1}(p-1), & p \text{ нечётное, или } p^k \in \{2, 4\}, \\ 2^{k-2}, & p = 2, k \geq 3, \end{cases}$$

$$\lambda(n) = \text{lcm}(\lambda(p_1^{a_1}), \dots, \lambda(p_r^{a_r})) \text{ при } n = \prod p_i^{a_i}.$$

В группе $(\mathbb{Z}/n)^*$ всегда найдётся элемент точного порядка $\lambda(n)$.

Условия применимости. Универсально для $n \geq 1$. Тождество $\lambda(n) = \varphi(n)$ выполнено в точности тогда, когда $(\mathbb{Z}/n)^*$ циклична (Е3).

Идея доказательства. Показатель прямого произведения равен наименьшему общему кратному показателей сомножителей. В каждой компоненте $(\mathbb{Z}/p_i^{a_i})^*$ берём элемент порядка $\lambda(p_i^{a_i})$ и склеиваем по китайской теореме.

Е6. Поднятие первообразного корня с p на p^k

Формулировка. Пусть p — нечётное простое, g — первообразный корень по модулю p .

Если $g^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$, то g — первообразный корень по модулю p^k для всех $k \geq 1$.

Если же $g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$, то первообразным корнем по модулю p^k является $g + p$ (для всех $k \geq 1$).

Условия применимости. Нечётность p критична: при $k \geq 3$ первообразного корня по модулю 2^k просто нет (Е3).

Пример отказа без нечётности. Двойка $g = 5$ «первообразный корень по модулю 4»; уже по модулю 8 для любого нечётного a выполнено $a^2 \equiv 1$, так что никакой подъём не сохраняет полный порядок.

Идея доказательства. Из цикличности $(\mathbb{Z}/p^k)^*$ порядок g делит $p^{k-1}(p-1)$ и кратен $p-1$, поэтому равен $p^j(p-1)$ для некоторого $0 \leq j \leq k-1$. Запишем $g^{p-1} = 1 + cp$. По формуле LTE (см. файл по LTE, запись Е1) при $p \nmid c$ имеем $v_p(g^{(p-1)p^m} - 1) = 1 + m$. Значит порядок равен $(p-1)p^{k-1}$. Если $p \mid c$, замена $g \rightarrow g + p$ возмущает c на ненулевую величину $\text{mod } p$.

Е7. Простые делители циклотомического многочлена

Формулировка. Пусть $a \in \mathbb{Z}$, p — простое, $p \nmid a$. Если $p \mid \Phi_n(a)$, то либо $\text{ord}_p(a) = n$ (и тогда $p \equiv 1 \pmod{n}$), либо $p \mid n$.

Обратно: если $\text{ord}_p(a) = n$, то $p \mid \Phi_n(a)$.

Условия применимости. $p \nmid a$. При $p \mid a$ многочлен $\Phi_n(a) \equiv \Phi_n(0)$ равен либо 1, либо $\pm p$ (только для n — степени простого), и описание распадается.

Идея доказательства. Из $a^n \equiv 1 \pmod{p}$ следует $d := \text{ord}_p(a)$ делит n . Если $d < n$, то $\Phi_n(a)$ и $\Phi_d(a)$ имеют общий простой корень в $\overline{\mathbb{F}_p}$. В характеристике p это возможно лишь когда $n = d \cdot p^j$ при $j \geq 1$, то есть $p \mid n$.

Е8. Бесконечность простых $\equiv 1 \pmod{n}$

Формулировка. Для любого $n \geq 1$ существует бесконечно много простых p с $p \equiv 1 \pmod{n}$.

Условия применимости. Универсально. Это элементарный частный случай теоремы Дирихле.

Идея доказательства. Пусть $p_1, \dots, p_t$ — список уже найденных простых $\equiv 1 \pmod{n}$. Положим $M = np_1 \cdots p_t$ и возьмём $N = \Phi_n(M)$. При достаточно большом n или замене $M \rightarrow M \cdot \ell$ можно гарантировать $|N| > 1$. По Е7 простой делитель N либо лежит в классе $1 \pmod{n}$, либо делит n — но $\gcd(N, M) = \gcd(\Phi_n(M), M) = \gcd(\Phi_n(0), M)$ — единица или ± 1 , поэтому второй вариант исключён, и новый простой $\equiv 1 \pmod{n}$ найден.

Е9. Индекс и критерий k -й степени

Формулировка. Пусть p — нечётное простое, g — первообразный корень $\pmod{p}$. Отображение $\text{ind}_g: (\mathbb{Z}/p)^* \rightarrow \mathbb{Z}/(p-1)$ — изоморфизм абелевых групп. Из него получаем:

$$\text{ord}_p(a) = \frac{p-1}{\gcd(p-1, \text{ind}_g a)}.$$

Элемент a есть k -я степень в $(\mathbb{Z}/p)^*$ тогда и только тогда, когда $\gcd(k, p-1) \mid \text{ind}_g a$, что эквивалентно $a^{(p-1)/\gcd(k, p-1)} \equiv 1 \pmod{p}$.

В частности, критерий Эйлера: a — квадратичный вычет $\iff a^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p} \iff \text{ind}_g(a)$ чётно.

Количество k -х степеней в $(\mathbb{Z}/p)^*$ равно $(p-1)/\gcd(k, p-1)$.

Условия применимости. Простота p нужна для существования первообразного корня. Аналог по составному модулю работает на каждой циклической компоненте после китайского разложения.

Е10. Степенные суммы по модулю простого

Формулировка. Для простого p и $m \geq 0$:

$$\sum_{a=1}^{p-1} a^m \equiv \begin{cases} -1 \pmod{p}, & m \geq 1 \text{ и } (p-1) \mid m, \\ 0 \pmod{p}, & m \geq 1 \text{ и } (p-1) \nmid m, \\ -1 \pmod{p}, & m = 0. \end{cases}$$

Условия применимости. Простота p нужна для существования первообразного корня в доказательстве.

Идея доказательства. Случай $(p-1) \mid m$: каждое $a^m \equiv 1$ по малой теореме Ферма, сумма $\equiv p-1 \equiv -1$.

Случай $(p-1) \nmid m$: возьмём первообразный корень g . Тогда $\{1, 2, \dots, p-1\} = \{1, g, g^2, \dots, g^{p-2}\}$ как множества вычетов, и

$$\sum_{a=1}^{p-1} a^m = \sum_{k=0}^{p-2} g^{km} = \frac{g^{(p-1)m} - 1}{g^m - 1} \equiv 0 \pmod{p},$$

поскольку числитель равен 0 по Ферма, а знаменатель $g^m - 1 \not\equiv 0$ (иначе $(p-1) \mid m$).

Записи — Редкие

E11. Обобщённая теорема Вильсона

Формулировка. Для $n \geq 2$

$$\prod_{\substack{1 \leq a \leq n \\ \gcd(a,n)=1}} a \equiv \begin{cases} -1 & (\text{mod } n), \quad n \in \{2, 4, p^k, 2p^k\} \text{ для нечётного простого } p, \\ +1 & (\text{mod } n), \quad \text{иначе.} \end{cases}$$

Случай $n = p$ — собственно теорема Вильсона: $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Идея доказательства. В конечной абелевой группе произведение всех элементов равно произведению элементов порядка ≤ 2 (остальные разбиваются на пары взаимно обратных). При цикличности $(\mathbb{Z}/n)^*$ единственный элемент порядка 2 — это -1 , поэтому произведение $\equiv -1$. Иначе элементы порядка ≤ 2 образуют $\mathbb{F}_2$ -векторное пространство размерности ≥ 2 , и сумма всех его векторов равна нулю — произведение тривиально.

E12. Квадратичная гауссова сумма

Формулировка. Пусть p — нечётное простое, $\zeta = e^{2\pi i/p}$, и $\tau = \sum_{a=1}^{p-1} \left(\frac{a}{p}\right) \zeta^a$. Тогда

$$\tau^2 = \left(\frac{-1}{p}\right) p = (-1)^{(p-1)/2} p.$$

Идея доказательства. Раскрываем $\tau^2 = \sum_{a,b} \left(\frac{ab}{p}\right) \zeta^{a+b}$, делаем замену $b = ac$, получаем $\sum_c \left(\frac{c}{p}\right) \sum_a \zeta^{a(1+c)}$. Внутренняя сумма равна $p-1$ при $c = -1$ и -1 во всех остальных $c \neq 0$. Подставляя $\sum_{c=1}^{p-1} \left(\frac{c}{p}\right) = 0$, получаем требуемое.

Применения

- E1, E2, E3 — каркас, используется во всех остальных записях.
- E4. IMO 1990, задача 3 ($n^2 \mid 2^n + 1$): стартует именно с приёма наименьшего простого делителя, далее замыкается формулой LTE. Putnam 1972 A6, IMO 1999 задача 4.
- E5. Анализ обобщённой теоремы Ферма для составного модуля; псевдопростые и числа Кармайкла.
- E6. Конструкция элементов больших порядков в $(\mathbb{Z}/p^k)^*$; обоснование структуры (E3); вспомогательная лемма в задачах с поднятием по простой степени.
- E7, E8. IMO 2003 задача 6: существование простого q с $q \nmid n^p - p$ для всех n — через теорему Жигмонди (см. LTE, запись E8) и бесконечность простых нужного класса. Конструктивные задачи «существует простое с заданным свойством».
- E9. IMC 2023 задача 4: $a_i = i^k + i$ — полная система вычетов $\text{mod } p$; критерий k -й степени даёт условие на k . Putnam 1991 B4 (в той части, где используется индекс).
- E10. IMC 2022 задача 3: центральный триномиальный коэффициент по модулю p через теорему Лукаса и степенную сумму. Putnam-задачи на оценку $\sum \binom{n}{k} f(k) \pmod{p}$.
- E11. Контрольный аккорд в задачах с произведениями вычетов; быстрый sanity check на корректность конструкций по составному модулю.
- E12. Putnam 2008 A4 (вычисление сумм по корням из единицы со знаком символа Лежандра); квадратичная взаимность через сравнение $\tau_p \tau_q$ в двух кольцах.

Self-test

1. Найти все простые $p \leq 50$, для которых 2 является первообразным корнем по модулю p .

2. Доказать: для каждого $n \geq 3$ сумма

$$\sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ \gcd(k, n) = 1}} k \equiv 0 \pmod{n}.$$

3. Доказать, что $n \mid \varphi(2^n - 1)$ для всех $n \geq 1$.

4. Пусть $p \geq 3$ — простое. Доказать, что в дроби $\sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k}$, приведённой к общему знаменателю $(p-1)!$, числитель делится на p .

5. Пусть p — нечётное простое, g — первообразный корень $\bmod p$. Доказать, что $-g$ также является первообразным корнем $\bmod p$ тогда и только тогда, когда $p \equiv 1 \pmod{4}$.

6. Пусть p — нечётное простое и $p \mid n^4 + 1$ для некоторого целого n . Доказать, что $p \equiv 1 \pmod{8}$.

7. Существует ли натуральное $n > 1$, при котором $n \mid 2^n - 1$?

8. Пусть p — нечётное простое, $a, b \in \mathbb{Z}$, $p \nmid ab$. Доказать, что число решений уравнения $ax^2 \equiv b \pmod{p}$ в $\mathbb{Z}/p$ равно $1 + \left(\frac{ab}{p}\right)$.

Решения

1. Тест из E2: проверяем $2^{(p-1)/q} \not\equiv 1 \pmod{p}$ для каждого простого $q \mid p-1$. Прямой перебор даёт ответ $p \in \{3, 5, 11, 13, 19, 29, 37\}$. Контрпримеры: $\text{ord}_7(2) = 3$, $\text{ord}_{17}(2) = 8$, $\text{ord}_{23}(2) = 11$, $\text{ord}_{31}(2) = 5$, $\text{ord}_{41}(2) = 20$, $\text{ord}_{43}(2) = 14$, $\text{ord}_{47}(2) = 23$.

2. Группируем пары $(k, n-k)$: оба числа взаимно просты с n одновременно, сумма каждой пары равна n . Случай $k = n-k$ требовал бы $n = 2k$ и $\gcd(k, 2k) = k = 1$, то есть $n = 2$ — это исключено условием $n \geq 3$. Число пар $\varphi(n)/2$ — целое, поскольку $\varphi(n)$ чётно при $n \geq 3$. Итог: сумма равна $n \cdot \varphi(n)/2$, что делится на n .

3. Число $N = 2^n - 1$ нечётно, $\gcd(2, N) = 1$. Очевидно $2^n \equiv 1 \pmod{N}$, поэтому $\text{ord}_N(2)$ делит n . Для $1 \leq k < n$ имеем $0 < 2^k - 1 < N$, поэтому $N \nmid 2^k - 1$ и $\text{ord}_N(2) \neq k$. Значит $\text{ord}_N(2) = n$, и по E1 пункту 2 $n \mid \varphi(N)$.

4. Группируем $k \leftrightarrow p-k$:

$$\frac{1}{k} + \frac{1}{p-k} = \frac{p}{k(p-k)}.$$

В каждой паре числитель содержит множитель p , а знаменатель $k(p-k)$ взаимно прост с p . После приведения к общему знаменателю $(p-1)!$ итоговый числитель есть сумма $(p-1)!/k(p-k) \cdot p$ по парам и кратен p .

5. Обозначим $d = \text{ord}_p(-g)$. Уравнение $(-g)^k = 1$ переписывается как $g^k = (-1)^k$.

Случай k чётно: $g^k = 1 \iff (p-1) \mid k$. Наименьшее чётное k в этом классе — $k = p-1$.

Случай k нечётно: $g^k = -1 = g^{(p-1)/2} \iff k \equiv (p-1)/2 \pmod{p-1}$. Такое нечётное k существует в диапазоне $1 \leq k < p-1$ тогда и только тогда, когда $(p-1)/2$ нечётно, то есть при $p \equiv 3 \pmod{4}$; в этом случае $d = (p-1)/2 < p-1$.

При $p \equiv 1 \pmod{4}$ нечётных $k < p-1$ нет, и $d = p-1$.

6. Из $p \mid n^4 + 1$ следует $n^8 \equiv 1 \pmod{p}$ и $n^4 \equiv -1 \not\equiv 1 \pmod{p}$. Значит $\text{ord}_p(n) \mid 8$, но не делит 4, поэтому $\text{ord}_p(n) = 8$. По E1 пункту 2 $8 \mid p-1$, то есть $p \equiv 1 \pmod{8}$.

7. Пусть $n > 1$ и p — наименьший простой делитель n . По Е4 из $n \mid 2^n - 1$ следует $\text{ord}_p(2) = 1$, то есть $p \mid 2 - 1 = 1$ — противоречие. Значит таких n нет.
8. Уравнение эквивалентно $x^2 \equiv ba^{-1} \pmod{p}$. Число решений равно 2, если ba^{-1} — квадратичный вычет, и 0 в противном случае. Эти два варианта объединяются формулой $1 + \left(\frac{ba^{-1}}{p}\right)$. Поскольку $\left(\frac{a^{-1}}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)$ (квадрат символа равен 1), мультипликативность даёт $\left(\frac{ba^{-1}}{p}\right) = \left(\frac{ab}{p}\right)$.